培优专题·压轴题模型　测试卷

总分：150 分　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个正确选项。）

1. 已知函数 $f(x)=e^{x}-x-1$，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上 （　）

   A. 有唯一零点 $x=0$

   B. 有两个零点

   C. 无零点

   D. 有三个零点

2. 设 $a=\ln 2$，$b=\dfrac{1}{e}$，$c=2^{-\frac{1}{2}}$，则 a、b、c 的大小关系为 （　）

   A. $a>b>c$

   B. $b>a>c$

   C. $c>a>b$

   D. $a>c>b$

3. 已知函数 $f(x)=x^{3}-3x^{2}+ax$ 在

4. 若不等式 $x\ln x\geq x-1$ 对一切 $x>0$ 恒成立，则下列结论正确的是 （　）

   A. $\ln 2>\dfrac{2}{3}$

   B. $\ln 3>\dfrac{3}{4}$

   C. $\ln 5>\dfrac{4}{5}$

   D. $\ln e>1$

5. 函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$（$x>0$）的极大值为 （　）

   A. 1

   B. $\dfrac{1}{e}$

   C. e

   D. $\dfrac{e}{2}$

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$，则 a_{10} 的整数部分为 （　）

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

7. 已知函数 $f(x)=x-e^{x}+1$，则不等式 $f(\ln x)<0$ 的解集为 （ ）

A. $(0,1)$

B. $(1,+\infty)$

C. $(0,e)$

D. $(e,+\infty)$

8. 设函数 $f(x)=\ln x-ax^{2}+bx$（$a>0$），若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，则 $\dfrac{b}{a}$ 的值为 （ ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个正确选项，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 已知函数 $f(x)=x^{3}-12x$，下列结论正确的是 （ ）

A. $f(x)$ 在 $(-2,2)$ 上单调递减

B. $f(x)$ 的极大值为 16

C. $f(x)$ 的极小值为 -16

D. 方程 $f(x)=0$ 有三个不同实数根

10. 关于函数 $g(x)=e^{x}-x-1$，下列结论正确的是 （ ）

A. $g(x)\geq 0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立

B. $g(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值 0

C. 当 $x>0$ 时，$e^{x}>x+1$

D. 当 $x<0$ 时，$e^{x}<x+1$

11. 已知 $a>0$，$b>0$，$a+b=1$，下列不等式正确的是 （ ）

A. $ab \le \dfrac{1}{4}$

B. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b} \ge 4$

C. $\sqrt{a}+\sqrt{b} \le \sqrt{2}$

D. $a^2+b^2 \ge \dfrac{1}{2}$

12. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{x^2}{2}$，下列结论正确的是 （ ）

A. $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减

B. $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增

C. $f(x) \ge 0$ 对 $x>-1$ 恒成立

D. $\ln(1+x) \le x-\dfrac{x^2}{2}$（$x>-1$）

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 函数 $f(x)=x^3-3x+1$ 在区间 $[-3,2]$ 上的最大值与最小值之差为____。

14. 已知 $f(x)=\ln x+x$，$g(x)=e^x+x$，若 $f(a)=g(b)=2$，则 $a+b=$____。

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n}$，则 $a_n=$____。

16. 已知函数 $f(x)=e^x-ax^2$（$a>0$），若 $f(x) \ge 0$ 对 $x \ge 0$ 恒成立，则 a 的最大值为____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题满分 10 分）

已知函数 $f(x)=x\ln x$。

(a) 求 $f(x)$ 的单调区间和极值；

(b) 证明：$\ln x > \dfrac{2(x-1)}{x+1}$（$x>1$）。

18.（本小题满分 10 分）

已知函数 $f(x)=e^x-ax$（$a>0$）。

(a) 求 $f(x)$ 的最小值 $g(a)$；

(b) 求 $g(a)$ 的最大值。

19.（本小题满分 12 分）

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=a_n^2-na_n+1$。

(a) 求 a_2、a_3、a_4 的值；

(b) 猜想 a_n 关于 n 的表达式，并用数学归纳法证明；

(c) 求 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{10}$。

20.（本小题满分 12 分）

已知函数 $f(x) = \ln x - ax + \dfrac{a}{x} - 1$（$a \in \mathbb{R}$）。

(a) 当 $a = 1$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

(b) 当 $a > 0$ 时，讨论 $f(x)$ 的零点个数；

(c) 若 $f(x) \le 0$ 对 $x > 0$ 恒成立，求 a 的取值范围。

21.（本小题满分 13 分）

已知函数 $f(x) = \ln x$，$g(x) = \dfrac{a}{x}$（$a > 0$）。

(a) 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象的公切线方程；

(b) 证明：$\ln x \le \dfrac{x^2 - 1}{2x}$（$x > 0$）；

(c) 证明：$\dfrac{1}{\ln 2} + \dfrac{1}{\ln 3} + \cdots + \dfrac{1}{\ln 100} < \dfrac{99}{2}$。

22.（本小题满分 13 分）

已知函数 $f(x) = e^x - \dfrac{1}{2}x^2 - x$。

(a) 求 $f(x)$ 的单调区间；

(b) 证明：$\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k!} < \dfrac{e}{e-1}$；

(c) 证明：$e^{\pi} > \pi^e$。